

Laboratorio

Compresión y Transmisión de Imágenes

Objetivo:

Simular la transmisión de una imagen a través de un canal de comunicación (con y sin ruidos), aplicando una compresión por reducción de resolución.

Evaluar el impacto de la compresión en:

- Ahorro en datos.
- Calidad visual (PSNR).
- Requerimientos de capacidad del canal.

Instrucciones:

1. Carga una imagen (a color).
2. Convierte la imagen a escala de grises.
3. Aplica una compresión por reducción de tamaño:
 - Original: sin cambio
 - Comprimida: 10% - 20% - 40% - 80%
4. Convierte las imágenes a binario.
5. Simula el envío por el canal con y sin ruido.
6. Reconstruye ambas imágenes.
7. Calcula:
 - Cantidad de píxeles original vs comprimida
 - Ahorro porcentual
 - Cantidad total de bits enviados en cada caso
 - Tiempo estimado de transmisión si el canal tiene una tasa de 56 kbps
 - PSNR entre original y reconstruida.

Fórmulas útiles:

Ahorro de píxeles:

$$\text{Ahorro} = \left(1 - \frac{\text{pixels comprimidos}}{\text{pixels originales}} \right) \times 100\%$$

Bits totales:

$$\text{bits} = \text{pixels} \times 8$$

Tiempo de transmisión:

$$\text{tiempo} = \frac{\text{bits}}{\text{tasa de canal}}$$

Resultados esperados:

Presenta una tabla comparativa con los siguientes datos:

TABLA DE EJEMPLO

Imagen	Tamaño	Bits Totales	Tiempo (s)	PSNR
Original	256×256	524,288	~9.4 s	∞
Comprimida 10%	128×128	131,072	~2.3 s	PSNR > ?
Comprimida 20%	128×128	131,072	~2.3 s	PSNR > ?

Utilizando las metricas presentadas calcula los valores para cada uno de los casos.

Análisis:

incluye un breve análisis que responda:

1. ¿Vale la pena comprimir la imagen?.
2. ¿Qué tanto se pierde calidad visual?
3. ¿Cuánto se gana en velocidad de transmisión?

Enlace colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1Sfl6xSgfUmiNFYE47TxN05UPy9rPqA36?usp=sharing>